

Método del Factor Integrante

La forma general de una ecuación diferencial lineal de primer orden es:

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

El **factor integrante** se define como:

$$FI(x) = e^{\int P(x)dx}$$

—

Ejemplo

La ecuación diferencial lineal es:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 2$$

Identificamos:

$$P(x) = \frac{1}{x}$$

El **factor integrante** se calcula como:

$$FI(x) = e^{\int \frac{1}{x}dx} = e^{\ln x} = x$$

Luego multiplicamos toda la ecuación por **FI**:

$$\frac{dy}{dx} + \frac{1}{x}y = 2 \quad \xrightarrow{\times x} \quad \frac{d}{dx}[xy] = 2x$$

Finalmente integramos:

$$xy = x^2 + C \quad \Rightarrow \quad y = x + \frac{C}{x}$$

Aplicando la condición inicial $y(1) = 0$:

$$C = -1$$

Solución final:

$$y = x - \frac{1}{x}$$